

Introduzione corso

flavio

May 11, 2026

Contents

1	Programmazione orientata agli oggetti	1
1.1	Tutto è un oggetto:	1
1.2	Incapsulamento e information hiding	1
1.3	Ogni oggetto possiede un tipo detto classe ed è istanza di una classe. La classe viene identificata dai messaggi (metodi). . .	2
1.4	Ereditarietà: vogliamo evitare di ricreare nuove classi di oggetti quando esse hanno funzionalità simili.	2
1.5	Polimorfismo: Basta sapere la classe base, senza dover conoscere la classe specifica.	2
2	Il linguaggio che useremo: Java	2
2.1	Caratteristiche principali	2

1 Programmazione orientata agli oggetti

La programmazione orientata agli oggetti fornisce nuovi elementi per rappresentare elementi nello spazio del problema:

- Gli elementi sono chiamati **oggetti**
 - Pensiamo a modellare gli oggetti, non il programma (che vuol dire?)

1.1 Tutto è un oggetto:

- Ha uno stato con cui altri oggetti o sé stesso interagiscono.

- Ha delle operazioni con che puoi chiedergli di eseguire Per effettuare una richiesta ad un oggetto si manda un messaggio a quell'oggetto. Un messaggio è una **chiamata** a una **funzione** (metodo) che appartiene a un particolare oggetto.

1.2 Incapsulamento e information hiding

Un programma può nascondere la sua complessità mediante la semplicità degli oggetti

1.3 Ogni oggetto possiede un tipo detto classe ed è istanza di una classe. La classe viene identificata dai messaggi (metodi).

1.4 Ereditarietà: vogliamo evitare di ricreare nuove classi di oggetti quando esse hanno funzionalità simili.

1.5 Polimorfismo: Basta sapere la classe base, senza dover conoscere la classe specifica.

2 Il linguaggio che useremo: Java

Java un linguaggio creato all'alba del nuovo millennio: orientato agli oggetti.

2.1 Caratteristiche principali

- Portabile: WORA(**w**rite **o**nce, **r**un **a**nnywhere) Al contrario di linguaggi come il C o C++ non viene compilato per una piattaforma, ma viene compilato in **bytecode**, per una macchina virtuale la **Java virtual machine**. Il bytecode è tradotto al volo in istruzioni per la piattaforma.
- Sicurezza: La maggior parte degli errori che possono avvenire a runtime vengono eliminate a tempo di compilazione. Dove non è possibile sono gestite a tempo di esecuzione.